

Taller 1 – Tercer Corte
Sistema de Gestión Centro Médico
C4 - UML - BPM

Programa: Ingeniería De Sistemas
Asignatura: Arquitectura De Software
Profesor: Jesús Ariel Gonzales

Integrantes
María Sofia Aljure Herrera
Brayan Smith Bedoya

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila
Neiva – Huila
Octubre 2025

Contenido	
Tabla de ilustraciones	4
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Descripción general del sistema	5
Actores principales	5
Módulos del sistema	6
1. Gestión de Usuarios	6
2. Citas Médicas	6
3. Historias Clínicas	6
4. Gestión de Personal	6
5. Inventario y Medicamentos	6
6. Facturación	6
7. Reportes y Estadísticas	6
Desarrollo	6
Módulo seleccionado para el BPM: Gestión de Citas Médicas	6
¿Qué es el modelo C4?	6
Niveles del Modelo C4	7
Diagrama de Contexto (C1)	7
Aplicación y desarrollo de diagrama de contexto (C1)	8
1. Sistema Central y Usuarios	9
2. Relaciones del Sistema	9
Diagrama de Contenedores (C2)	10
Aplicación y desarrollo de diagrama de contenedores (C2)	10
Flujo y conexiones	12
Diagrama de Componentes (C3)	13
Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Componentes (C3)	13
Componentes Internos del API REST	14
Flujo y conexiones	14
Diagrama de Código (C4)	15
Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Código (C4)	15
Flujo y conexiones	17

Flujo de Ejecución	17
Diagramas UML	18
Diagramas estructurales (6)	18
Diagramas de comportamiento (6)	21
Bibliografía	26

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 Diagramas C4 7

Ilustración 2 Aplicación y desarrollo de diagrama de contexto (C1) 1	8
Ilustración 3 Aplicación y desarrollo de diagrama de contexto (C1) 2	9
Ilustración 4 Aplicación y desarrollo de diagrama de contenedores (C2) 1	11
Ilustración 5 Aplicación y desarrollo de diagrama de contenedores (C2) 2	12
Ilustración 6 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Componentes (C3) 1	13
Ilustración 7 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Componentes (C3) 2	14
Ilustración 8 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Código (C4) 1	16
Ilustración 9 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Código (C4) 2	17
Ilustración 10 Diagrama de Clases	19
Ilustración 11 Diagrama de Objetos	20
Ilustración 12 Diagrama de Componentes	20
Ilustración 13 Diagrama de Paquetes	21
Ilustración 14 Diagrama de Estructura Compuesta	21
Ilustración 15 Diagrama de Casos de Uso	22
Ilustración 16 Diagrama de Actividades	23
Ilustración 17 Diagrama de Secuencia	24
Ilustración 18 Diagrama de Comunicación	24
Ilustración 19 Diagrama de Estados	25
Ilustración 20 Diagrama de Tiempos (Timing)	25

Introducción

En el ámbito de la salud, los centros médicos requieren soluciones tecnológicas que faciliten la administración de los servicios clínicos, la gestión del personal y la atención a los pacientes de manera eficiente, segura y confiable.

El proyecto “**Gestión de Centro Médico (GCM)**” se plantea como una plataforma que permita automatizar los procesos administrativos y asistenciales más comunes dentro de un centro médico de tamaño chico/mediano, centralizando la información de pacientes, citas, personal, inventario de medicamentos y facturación en un solo sistema.

El sistema busca responder a la necesidad de mejorar el control de la información médica, evitar la pérdida de datos en registros manuales, optimizar los tiempos de atención y garantizar la trazabilidad de cada proceso de atención.

Objetivo General

Plantear el escenario de un sistema de información para la gestión integral de un centro médico, definiendo su estructura general, módulos principales y actores involucrados, con el fin de representar su arquitectura mediante diagramas UML y C4, y modelar el flujo de procesos de uno de sus módulos a través de un diagrama BPM.

Objetivos Específicos

1. Definir los módulos funcionales que compondrán el sistema GCM.
2. Identificar los actores que interactuarán con el sistema y los procesos principales.
3. Establecer la arquitectura conceptual mediante los diagramas UML y C4.
4. Seleccionar un módulo representativo del sistema para modelar su flujo de proceso en un diagrama BPMN.
5. Documentar la propuesta en un formato estructurado y coherente.

Descripción general del sistema

El Sistema de Gestión de Centro Médico (GCM) permitirá centralizar todas las operaciones del centro, desde la programación de citas hasta la generación de facturas. Será una solución modular, donde cada área del centro contará con un conjunto de funcionalidades específicas.

El sistema estará pensado para diferentes perfiles de usuario: médicos, enfermeros, recepcionistas, administradores y pacientes.

Actores principales

- **Paciente:** solicita citas, consulta resultados y facturas.
- **Recepcionista:** programa y confirma citas, registra pagos.
- **Médico:** atiende pacientes, genera historias clínicas y recetas.
- **Administrador:** gestiona usuarios, inventario, reportes y facturación.

Módulos del sistema

1. Gestión de Usuarios

Permite el registro, autenticación y asignación de roles (paciente, médico, recepcionista, administrador).

2. Citas Médicas

Gestiona la agenda de los médicos y permite a los pacientes solicitar, modificar o cancelar citas.

Incluye confirmaciones automáticas y notificaciones vía correo o SMS.

3. Historias Clínicas

Centraliza la información médica de cada paciente (consultas, diagnósticos, recetas, antecedentes).

Permite a los médicos registrar y consultar la evolución clínica de sus pacientes.

4. Gestión de Personal

Contiene los registros del personal médico y administrativo, con datos de especialidad, horario y disponibilidad.

5. Inventario y Medicamentos

Controla el stock de insumos médicos y medicamentos.

6. Facturación

Gestiona los cobros por servicios médicos, genera facturas y registra pagos.

7. Reportes y Estadísticas

Genera reportes administrativos y clínicos, como citas atendidas, facturación mensual o uso de inventario.

Desarrollo

Módulo seleccionado para el BPM: Gestión de Citas Médicas

El módulo seleccionado es el de citas médicas por ser un proceso representativo del flujo operativo de un centro médico y por involucrar varios actores como paciente, recepcionista, médico, sistema.

¿Qué es el modelo C4?

El modelo C4 (Context, Container, Component, Code) es una forma estructurada de visualizar la arquitectura de un sistema de software desde diferentes niveles de abstracción. Fue propuesto por Simon Brown como solución para aliviar la brecha entre modelo y código y así facilitar la comprensión del sistema tanto para desarrolladores como para analistas y partes interesadas, sin necesidad de entrar directamente en el código.

El modelo se llama “C4” porque está compuesto por cuatro niveles de diagramas, cada uno con un nivel distinto de detalle:

1. **Diagrama de Contexto (C1)**
2. **Diagrama de Contenedores (C2)**
3. **Diagrama de Componentes (C3)**
4. **Diagrama de Código (C4)**

Estos diagramas se relacionan entre sí y van desde una visión general del sistema hasta los detalles técnicos más específicos.

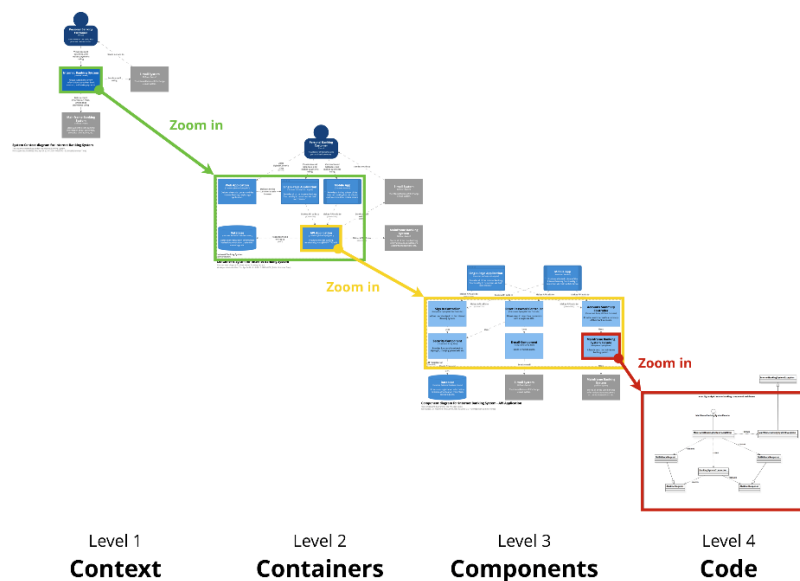


Ilustración 1 Diagramas C4

Niveles del Modelo C4

Diagrama de Contexto (C1)

- Este diagrama muestra la visión global del sistema y su relación con los actores externos (usuarios, otros sistemas, servicios).
- **Propósito del diagrama:**
Permite identificar el sistema principal y las interacciones que mantiene con los actores externos.

Elementos:

- Sistema principal
- Actores externos
- Conexiones o interacciones

Aplicación y desarrollo de diagrama de contexto (C1)

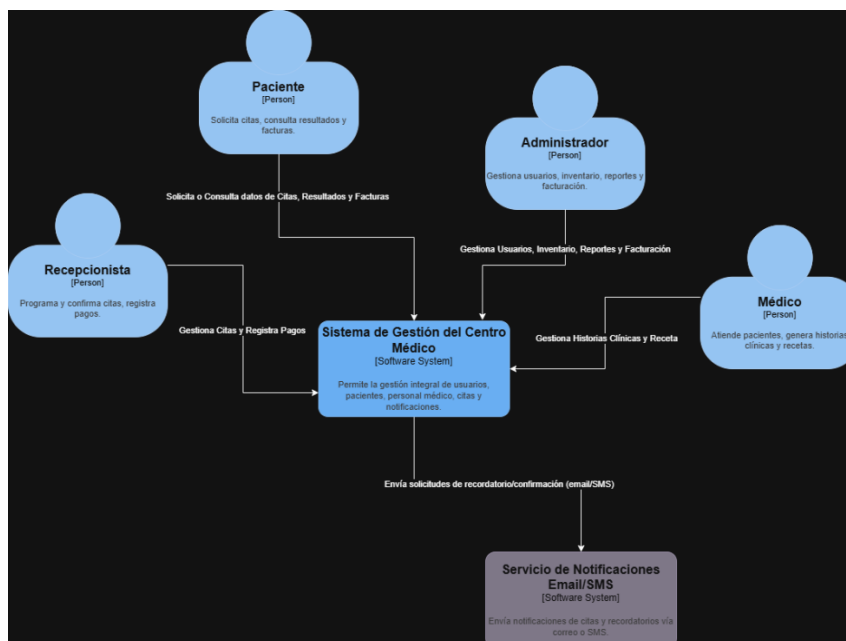


Ilustración 2 Aplicación y desarrollo de diagrama de contexto (C1) 1

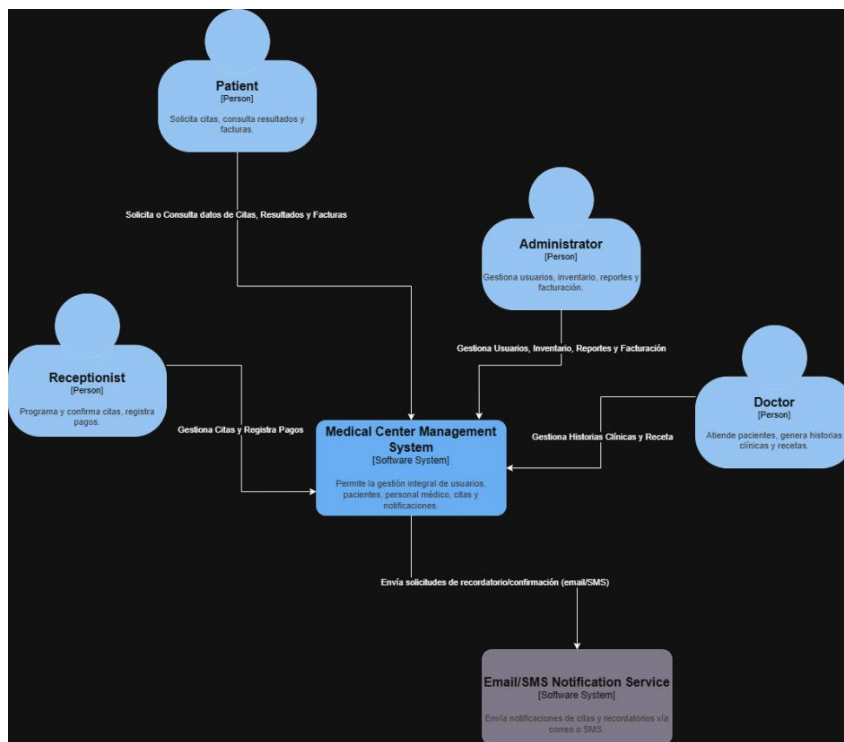


Ilustración 3 Aplicación y desarrollo de diagrama de contexto (C1) 2

El Diagrama de Contexto (C1) es como un mapa general que nos muestra dónde está el Sistema GCM y quiénes son sus vecinos. Nos ayuda a entender rápidamente qué hace el sistema y con quién interactúa, sin ver detalles internos.

1. Sistema Central y Usuarios

El corazón del diagrama es el Sistema de Gestión del Centro Médico (GCM). Alrededor de este sistema están los actores clave (personas) que lo usarán diariamente:

- **Paciente:** Usa el sistema para pedir citas y ver sus resultados.
- **Recepcionista:** Usa el sistema para agendar y cobrar citas.
- **Médico:** Usa el sistema para llenar historias clínicas y dar recetas.
- **Administrador:** Usa el sistema para controlar inventario, manejar cuentas de usuarios y sacar reportes.

2. Relaciones del Sistema

Las flechas muestran cómo se comunican. Por ejemplo:

Pacientes, Recepcionistas, Médicos y Administradores se comunican con GCM para usar sus funciones principales Ingresar datos, consultar información y realizar sus tareas diarias.

El Servicio de Notificaciones se comunica con GCM para recibir órdenes, el GCM le pide que envíe recordatorios de citas por correo o mensaje de texto. Es un servicio externo, o sea no es construida por nosotros, la usamos para comunicarnos con los pacientes.

Diagrama de Contenedores (C2)

- Muestra los principales contenedores del sistema, o sea las aplicaciones o servicios que lo conforman.
- **Propósito del diagrama:**
Permite visualizar la división del sistema en aplicaciones, bases de datos y servicios, y cómo se comunican entre sí.

Elementos:

- Aplicaciones (frontend web, backend API, aplicación móvil).
- Bases de datos.
- Servicios externos
- Relaciones entre ellos

Aplicación y desarrollo de diagrama de contenedores (C2)

El Diagrama de Contenedores (C2) muestra la arquitectura interna del Sistema GCM. Identifica las tres grandes aplicaciones o servicios que funcionan en conjunto para operar el Centro Médico.

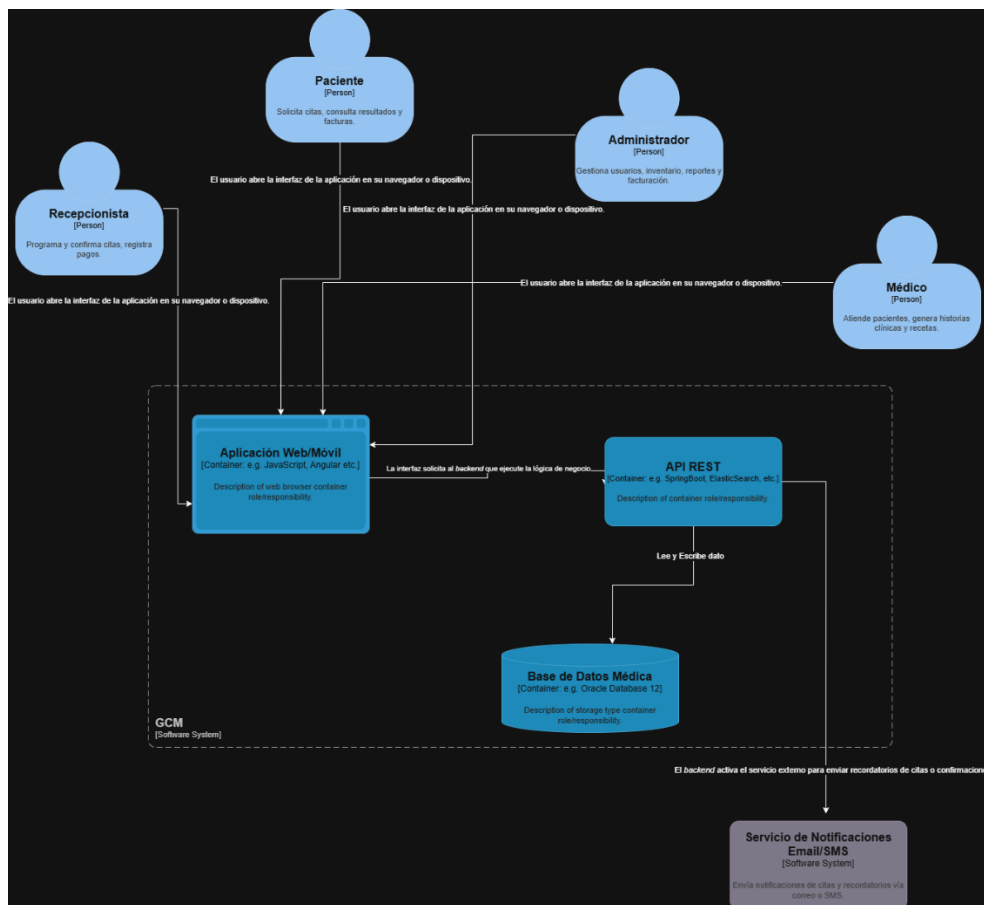


Ilustración 4 Aplicación y desarrollo de diagrama de contenedores (C2) 1

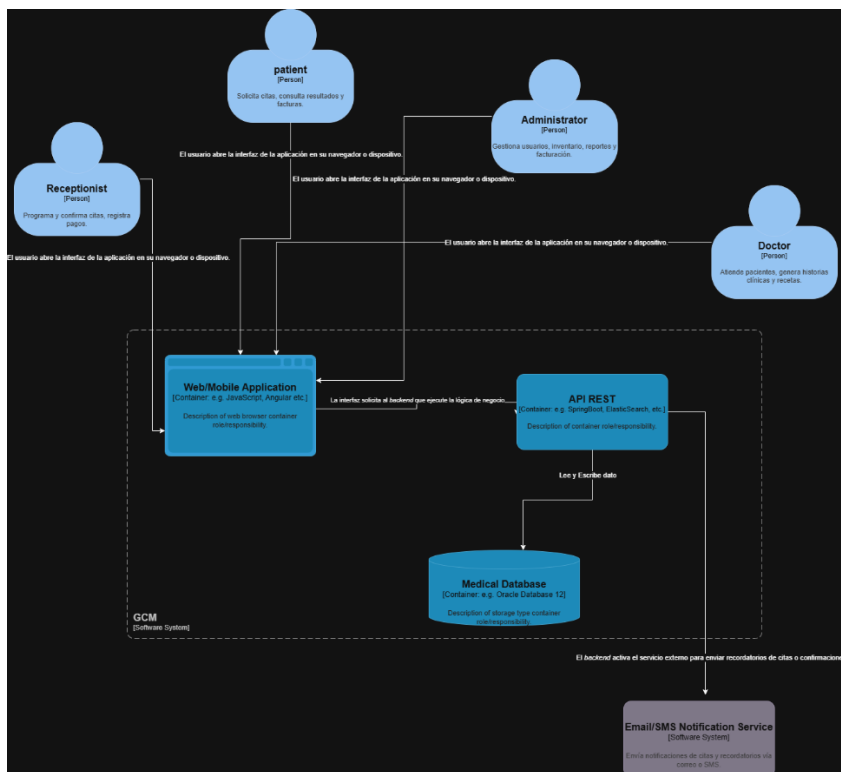


Ilustración 5 Aplicación y desarrollo de diagrama de contenedores (C2) 2

Contenedores

Aplicación Web/Móvil: es la que provee la interfaz para todos los usuarios (Pacientes, Médicos, Recepcionistas y Administradores). Se encarga de capturar las acciones del usuario y de mostrarle los resultados.

API REST (Backend): Este controlador contiene la lógica de negocio central. Procesa las solicitudes recibidas de la interfaz y determina las acciones a seguir, como la gestión de citas o la facturación.

Base de Datos Médica: este es el almacén de datos. Guarda de forma continua toda la información crítica del centro como historiales, citas, inventario y datos de pacientes.

Flujo y conexiones

1. **Inicio:** Un usuario usa la Aplicación Web/Móvil.
2. **Petición:** La Aplicación Web/Móvil solicita al API REST que ejecute la funcionalidad requerida
3. **Procesamiento:** El API REST es el único encargado de leer y escribir la información en la Base de Datos Médica.
4. **Servicios Externos:** Si se requiere un aviso el API REST activa el Servicio de Notificaciones externo para el envío de mensajes.

Diagrama de Componentes (C3)

- Este detalla los componentes internos de un contenedor, o sea cómo se organiza la lógica interna de una aplicación.
- **Propósito del diagrama:**
Permite identificar las partes internas que conforman una aplicación y las relaciones existentes entre ellas.

Elementos:

- Controladores, servicios, repositorios, interfaces, APIs, módulos internos.
- Conexiones entre ellos.

Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Componentes (C3)

El Diagrama de Componentes (C3) nos permite hacer un zoom total al API REST (Backend) para ver cómo está organizada su lógica interna. Muestra las piezas de código (módulos) que componen el "cerebro" del sistema y cómo se comunican entre sí.

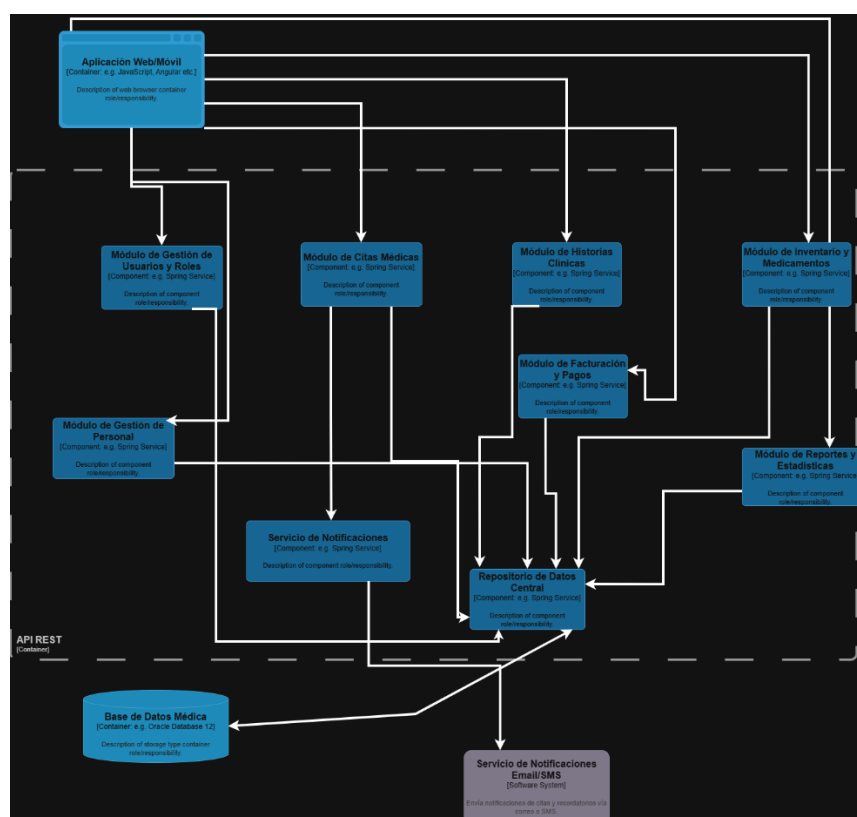


Ilustración 6 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Componentes (C3) 1

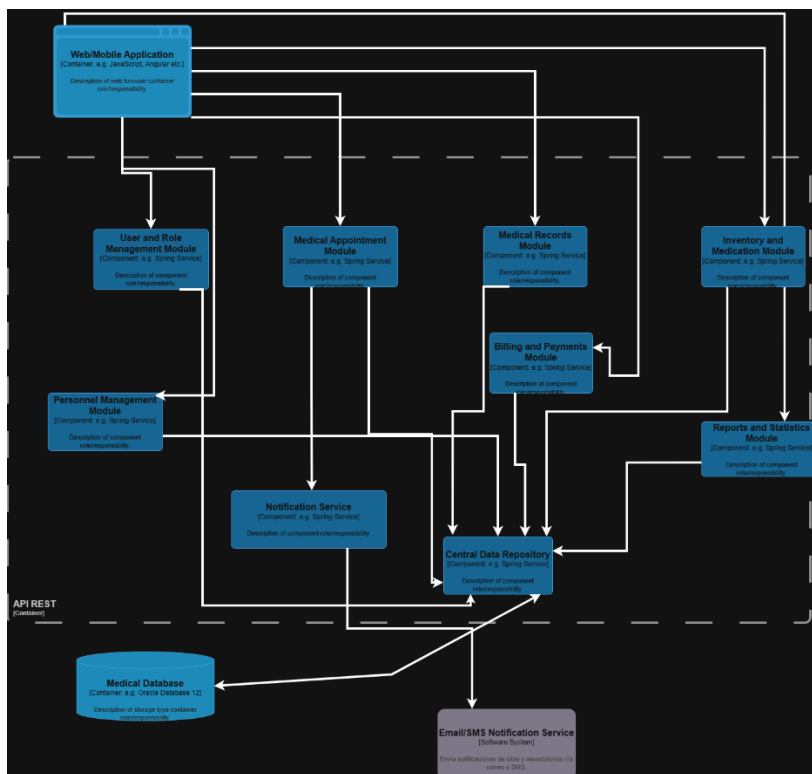


Ilustración 7 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Componentes (C3) 2

Componentes Internos del API REST

Está dividido en nueve componentes con responsabilidades específicas

Componente **módulos de negocio** (citas, historias, facturación, etc.) Su función principal son las piezas funcionales que atienden las peticiones de los usuarios. Contienen la lógica para gestionar cada área del centro médico.

Componente **repositorio de datos central** es el puente exclusivo. Su única función es hablar con la base de datos médica (almacenamiento) para guardar, buscar o modificar información. Ningún otro módulo le habla a la base de datos directamente.

Componente de **servicio de notificaciones** es la capa que controla el envío de mensajes. Recibe una solicitud y se encarga de llamar al servicio de notificaciones externo.

Flujo y conexiones

1. **Llamada:** La Aplicación Web/Móvil (la interfaz) llama al Módulo de Negocio que necesita.
2. **Acceso a Datos:** El Módulo de Negocio le pide al Repositorio de Datos Central que guarde o lea la información necesaria.

3. **Comunicación Externa:** El Repositorio lee y escribe los datos en la Base de Datos Médica.
4. **Aviso:** Si se necesita un recordatorio, el Módulo de Negocio pasa la orden al Servicio de Notificaciones, y este se comunica con el servicio externo.

Diagrama de Código (C4)

- Este diagrama muestra la estructura interna del código de un componente específico, incluyendo clases, métodos y relaciones.
- **Propósito del diagrama:**
Permite visualizar la implementación técnica detallada de un módulo o componente dentro del sistema.

Elementos:

- Clases, interfaces, relaciones de herencia, métodos principales.
- Representación detallada de la implementación técnica.

Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Código (C4)

El Diagrama de Código (C4) es el máximo detalle técnico. Hemos hecho un *zoom* al Módulo de Citas Médicas para ver cómo están organizadas sus clases de código y cómo trabajan juntas para agendar y gestionar una cita.

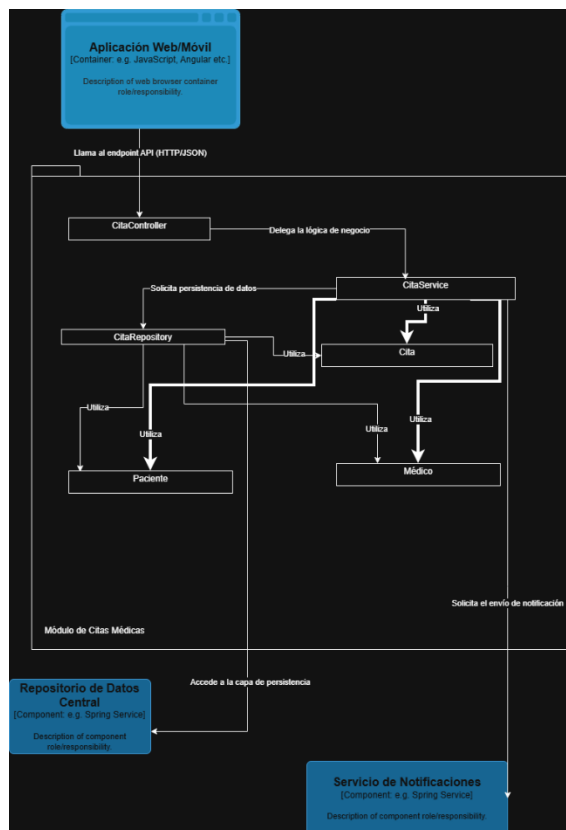


Ilustración 8 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Código (C4) 1

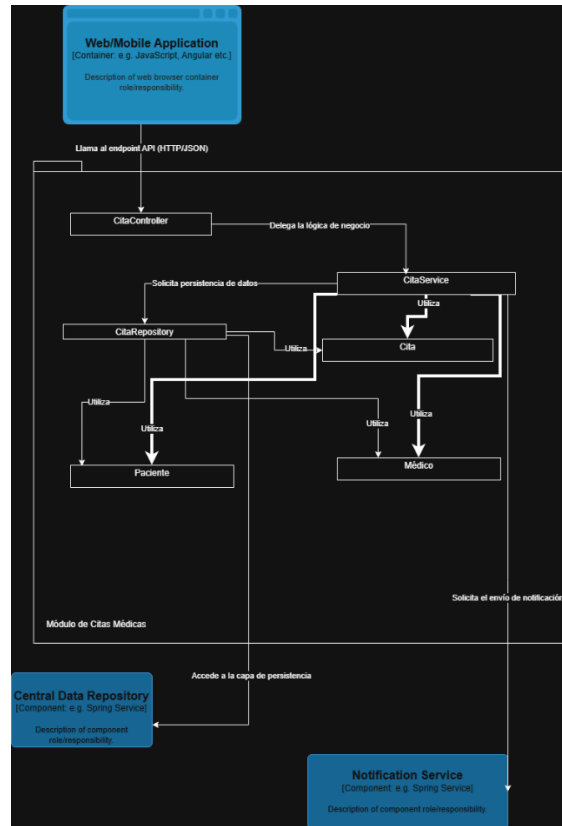


Ilustración 9 Aplicación y Desarrollo del Diagrama de Código (C4) 2

Flujo y conexiones

Este módulo sigue un patrón de trabajo estricto:

La clase **citacontroller** es la puerta de entrada (el endpoint). Recibe la solicitud del frontend

La clase **citasevice** es la lógica de negocio. Aquí se ejecutan todas las reglas.

La clase **citarepository** es el traductor. Se encarga de guardar y buscar la información en el repositorio de datos central.

La **clase cita, paciente, médico** modelos de datos. Son las estructuras que definen cómo se ve una cita o un paciente en el código.

Persistencia: es la acción de guardar la información de forma permanente en la base de datos.

Endpoint: es la dirección web para pedirle una acción (ej. /api/citas/crear).

Flujo de Ejecución

1. **Entrada:** La Aplicación Web/Móvil llama al CitaController.
2. **Lógica:** El CitaController pasa la petición al CitaService para que la procese.
3. **Datos:** El CitaService le ordena al CitaRepository que complete la persistencia (guardar la cita). El CitaRepository se comunica con el Repositorio de Datos Central.
4. **Aviso:** El CitaService también ordena al Servicio de Notificaciones que envíe la confirmación.

Diagramas UML

Los diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado) sirven para entender, planear y mostrar cómo funciona un sistema antes de programarlo.

Son como dibujos que explican quién hace qué, cómo se comunican las partes y cómo fluye la información.

Se dividen en dos grandes grupos:

Estructurales: muestran cómo está hecho el sistema.

De comportamiento: muestran cómo se comporta o funciona.

Diagramas estructurales (6)

1. **Diagrama de Clases**

Muestra las clases, sus atributos y relaciones. Es la base de cómo se programa el sistema.

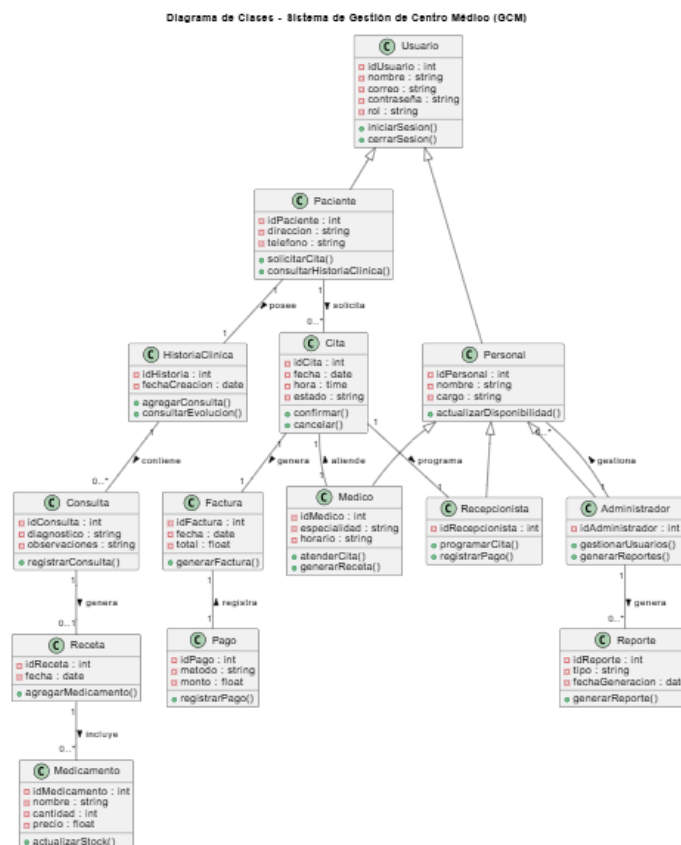
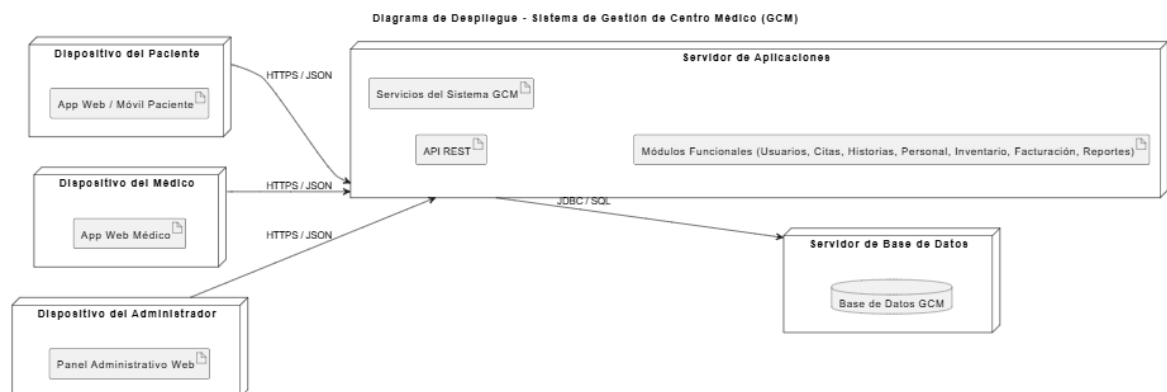


Ilustración 10 Diagrama de Clases

2. Diagrama de Objetos

Enseña ejemplos reales (instancias) de las clases y cómo están conectadas entre sí.



5. Diagrama de Paquetes

Agrupar las clases o módulos en carpetas o secciones para mantener el sistema organizado.

Diagrama de Paquetes - Sistema de Gestión de Centro Médico (GCM)



Ilustración 13 Diagrama de Paquetes

6. Diagrama de Estructura Compuesta

Explica cómo las partes internas de una clase o componente trabajan juntas.

Diagrama de Estructura Compuesta - Sistema de Gestión del Centro Médico (GCM)

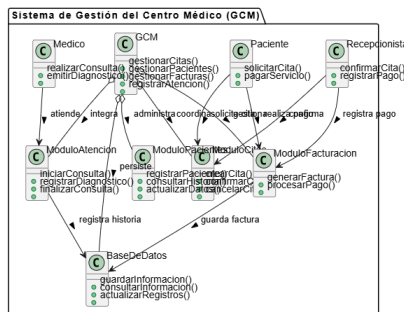


Ilustración 14 Diagrama de Estructura Compuesta

Diagramas de comportamiento (6)

1. Diagrama de Casos de Uso

Muestra lo que los usuarios pueden hacer dentro del sistema.

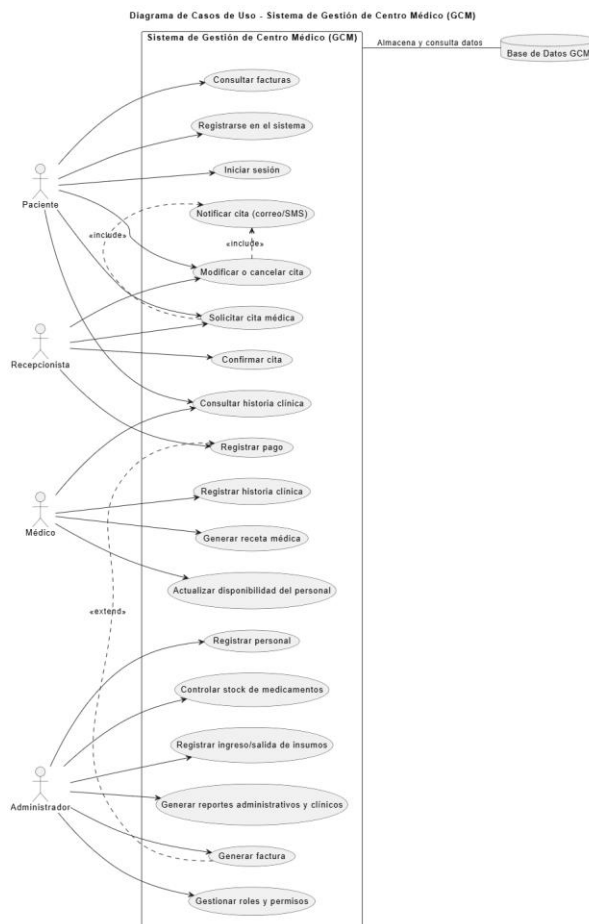


Ilustración 15 Diagrama de Casos de Uso

2. Diagrama de Actividades

Representa los pasos o flujos de trabajo de un proceso.

Diagrama de Actividades - Sistema de Gestión de Centro Médico (GCM)



Ilustración 16 Diagrama de Actividades

3. Diagrama de Secuencia

Muestra el orden en que los objetos se envían mensajes o se comunican.

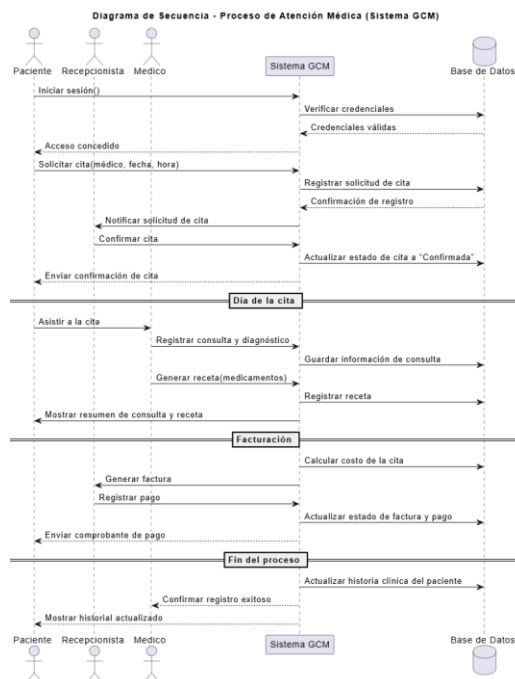


Ilustración 17 Diagrama de Secuencia

4. Diagrama de Comunicación

Explica cómo los objetos se relacionan y cooperan para cumplir una función.

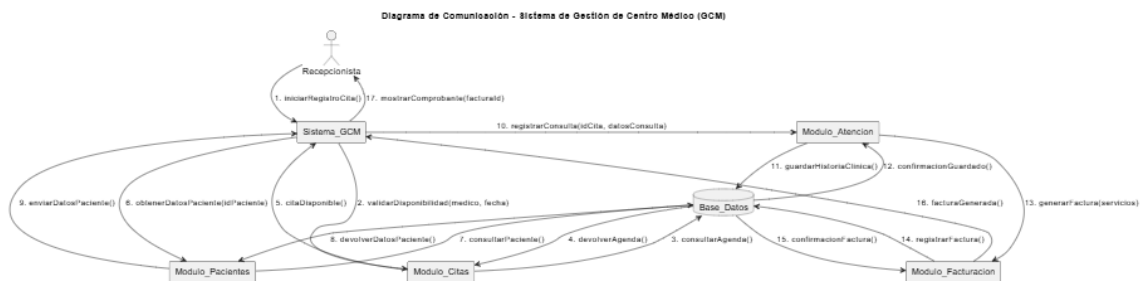


Ilustración 18 Diagrama de Comunicación

5. Diagrama de Estados

Describe los diferentes estados por los que pasa un objeto y qué hace que cambie.

Diagrama de Estados - Ciclo de Vida de una Cita Médica (Sistema GCM)

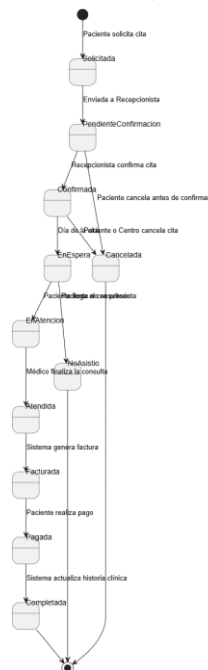


Ilustración 19 Diagrama de Estados

6. Diagrama de Tiempos (Timing)

Muestra cómo cambian los estados de los objetos a lo largo del tiempo.

Diagrama de Tiempos - Sistema de Gestión de Centro Médico (GCM)

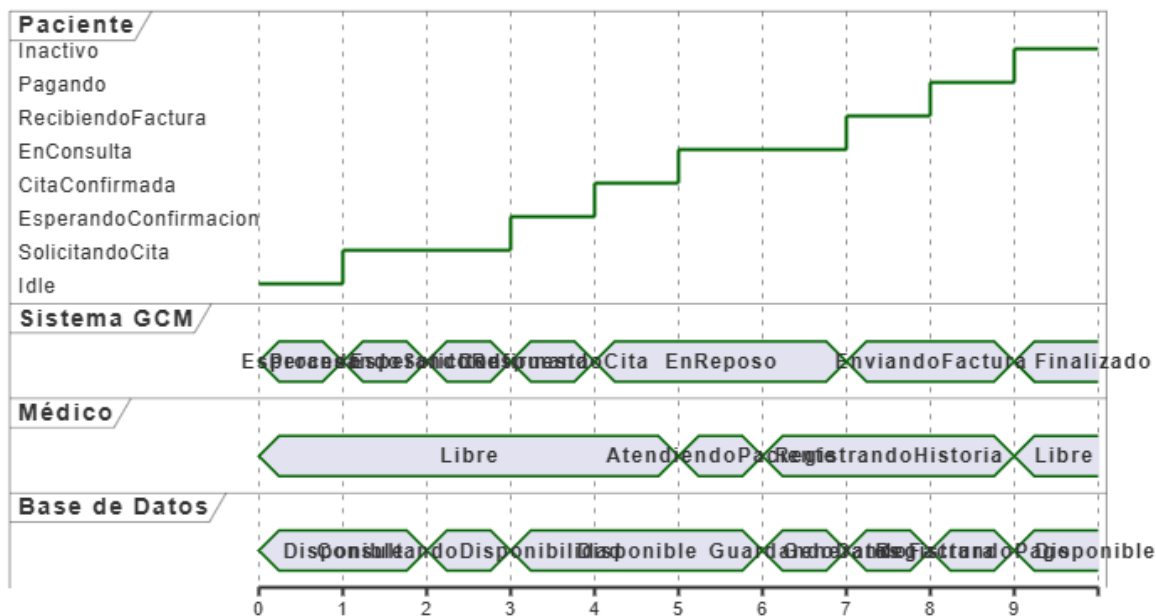


Ilustración 20 Diagrama de Tiempos (Timing)

Bibliografía

García-Peñalvo, F. J., García-Holgado, A., & Vázquez-Ingelmo, A. (2022). Modelo C4. *Recursos docentes de la asignatura Ingeniería de Software I. Grado en Ingeniería Informática. Curso, 2023*.

Ribeiro, Á. H. S. (2023). *AutorIA: Organização do software de apoio à construção de resumos acadêmicos através de método C4* [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de São João del-Rei]. Repositório Institucional UFSJ.
<https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ctele/TCC/2023/Alvaro%20Henrique.pdf>